

Test Tema 123 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. En las comunicaciones móviles, permitir que se mantenga la conexión cuando un dispositivo móvil se cambia dentro de la red a la que pertenece de la zona cubierta por una estación base a otra, se conoce como:

- a) Roaming.
- b) Cobertura.
- c) Talk-out.
- d) hand-off o handover.

2. Señale la respuesta correcta acerca de LTE:

- a) El HSS (Home Subscriber Server) es una base de datos distribuida que contiene información de los usuarios, sin entrar en funciones de Autenticación, función que lleva a cabo el eAUC.
- b) El Serving Gateway (SGW) tiene la función de reenvío y enrutado de paquetes de usuario, además de ser el elemento que gestiona la movilidad entre eNodosB. También gestiona la movilidad entre diferentes tecnologías de 3GPP.
- c) El PGW (PDN Gateway) tiene la función de reenvío y enrutado de paquetes de usuario, además de ser el elemento que gestiona la movilidad entre eNodosB. También gestiona la movilidad entre diferentes tecnologías de 3GPP.
- d) El MME (Mobility Management Entity) es un elemento responsable del control de la estación base, siendo el interfaz a la red conmutada de LTE.

3. En las técnicas celulares aplicadas a telefonía móvil, ¿cuál es la geometría más adecuada de una célula en términos de máxima cobertura y mínima interferencia?

- a) La cuadrada
- b) La circular
- c) La triangular
- d) La hexagonal

4. ¿Cuál de las siguientes características sobre las redes GPRS es FALSA?

- a) Puede alcanzar velocidades de hasta 236 kbps de descarga.
- b) Son redes orientadas a conexión.
- c) Pueden ofrecer servicios de mensajería instantánea.
- d) Ofrecen servicios de transmisión digital de datos.

5. UMTS:

- a) Reutiliza el subsistema de red de GSM
- b) El sistema de acceso radio es nuevo
- c) Todas las respuestas anteriores son ciertas
- d) Ninguna es correcta

6. ¿Cuál de los siguientes no es un elemento de la arquitectura GSM?

- a) HLR
- b) MSC
- c) SGSN
- d) BTS

7. ¿En qué banda de frecuencias se encuadran las redes 3G en España?

- a) 700 MHz, 1.500 MHz y 3.500 MHz.
- b) 800 MHz, 1.500 MHz, 1.800 MHz y 2.600 MHz.
- c) 900 MHz y 1.800 MHz.
- d) 900 MHz y 2.100 MHz.

8. La longitud de clave que se usa en el cifrado opcional de DECT, el denominado DECT Standard Cipher (DSC) es:

- a) 32 bits.
- b) 64 bits.
- c) 128 bits.
- d) 256 bits.

9. ¿Cuál de las generaciones de telefonía móvil utilizó por primera vez la técnica de multiplexación WCDMA en Europa?

- a) Cuarta
- b) Primera
- c) Segunda
- d) Tercera

10. ¿Qué banda de frecuencia NO estará destinada para 5G en España?

- a) 694-790 MHz
- b) 2110-2170 MHz
- c) 3,4-3,8 GHz
- d) 26 GHz

11. Indique qué afirmación es falsa en relación a la tecnología 4G de comunicaciones móviles:

- a) Su arquitectura de red, EPS (Evolved Packet System), está formada por el núcleo de red EPC (Evolved Packet Core) y la red de acceso LTE, conocida como E-UTRAN
- b) Desaparece el RNC (Radio Network Controller) y sus funciones se incorporan al eNode B (Evolved Node B)
- c) Desaparecen los soft handovers y solo existen hard handovers
- d) Mantiene en su arquitectura los HLR (Home Location Register) usados desde GSM

12. La tecnología de radio LMDS (Local Multipoint Distribution System) se caracteriza entre otras cosas por ser:

- a) una tecnología punto a punto
- b) no requiere de visibilidad directa entre enlaces
- c) tiene radios de cobertura típicos mayores a 25 Km (kilometros)
- d) utilizada para entornos de alta concentración de usuarios

13. Según el Plan Nacional 5G, publicado por el MINETAD, el despliegue comercial de redes 5G en España se realizará en el año:

- a) 2019.
- b) 2020.
- c) 2021.
- d) 2022.

14. ¿Cuál de los siguientes métodos de posicionamiento móvil ofrece menor precisión?

- a) A-GPS
- b) E-OTD
- c) CGI-TA
- d) TOA

15. En el entorno de las comunicaciones móviles, los términos "handover" y "handoff":

- a) Son sinónimos
- b) "Handover" hace referencia a conmutaciones entre diferentes BTS y "handoff" a cambios de canal dentro de la misma BTS
- c) "Handoff" es equivalente a "roaming"
- d) "Handoff" no existe

16. El protocolo de acceso de datos para redes de telefonía móvil calificado como 3.5G es:

- a) GPRS
- b) HSDPA
- c) HSUPA
- d) UMTS

17. ¿Qué velocidad de transmisión es más acorde con la tecnología GPRS?

- a) 64 kbps
- b) 256 kbps
- c) 384 kbps
- d) 115 kbps

18. Los estándares MPT1327 y TETRA ofrecen servicios de:

- a) Radiobúsqueda
- b) Radiomensajería
- c) Comunicaciones marítimas
- d) Radiocomunicaciones privadas

19. Señale la respuesta incorrecta en relación con 4G:

- a) Admite la utilización de antenas MIMO.
- b) Para el servicio de voz utiliza el canal VOL, cuyo acceso se negocia previamente a través del canal VOL-ALLOC.
- c) Utiliza modulaciones adaptativas para el aprovechamiento óptimo del canal.
- d) Utiliza multiplexación estadística en el dominio de la frecuencia.

20. ¿Cuál de los siguientes elementos NO es un elemento principal en una red VSAT?

- a) Hub
- b) Firewall
- c) Terminales VSAT
- d) Satélite

21. Hablando de tecnologías de acceso y más en concreto en redes de telefonía móvil, ¿cuál de las siguientes es la que nos dará el menor ancho de banda para la conexión de un centro del Servicio Gallego de Salud?

- a) 5G.
- b) Edge.
- c) HSPA.
- d) GPRS.

22. En los sistemas de radiocomunicación, el concepto de PIRE es:

- a) La ganancia de la antena
- b) La potencia interna del elemento radiante
- c) el producto de la potencia suministrada por la antena por la ganancia isotópica de esta
- d) la probabilidad de interferencia debida a la reflexión de la señal emitida

23. ¿A qué generación pertenece UMTS?

- a) 2G
- b) 3G
- c) 3.5G
- d) 4G

24. Los satélites de comunicaciones utilizan frecuencias elevadas (bandas Ku y K) porque:

- a) Las ondas de mayor frecuencia permiten un mayor alcance y atravesar obstáculos
- b) Las frecuencias altas permiten enviar mayor cantidad de información por segundo
- c) En estas bandas la atenuación es menor
- d) Aunque la atenuación es menor en estas frecuencias su alcance es mayor

25. En sistemas de información y comunicaciones, MAP es el acrónimo de:

- a) Multimedia application Protocol
- b) Mediagateway Advanced Protocol
- c) Medium Access Protocol
- d) Mobile Application Part

26. ¿En qué componente de una red GSM se centraliza la gestión de los servicios suplementarios?

- a) MSC
- b) HLR
- c) VLR
- d) EIR

27. ¿Cuál de las siguientes características de las redes GPRS es falsa?

- a) Alcanza velocidades de hasta 115kbps
- b) Conmutación de paquetes
- c) Es orientado a conexión
- d) La tarificación se produce por volumen de datos intercambiado

28. Las señales de banda Ku, ¿en qué rango de frecuencias trabajan?

- a) 1-8 MHz
- b) 4-8 GHz
- c) 12-18 GHz
- d) 4-8 MHz

29. ¿Cuál es la principal razón por la que en las comunicaciones UMTS y Wi-Fi se utilizan técnicas de expansión del espectro o espectro ensanchado?

- a) Para mejorar la resistencia a las interferencias.
- b) Para mejorar la seguridad en el acceso a la información transmitida.
- c) Para incrementar la longitud de onda y reducir el consumo energético.
- d) Wi-Fi no utiliza estas técnicas.

30. Entre los protocolos de correo electrónico más extendidos, se encuentra:

- a) NTP.
- b) SMTP.
- c) SAML.
- d) FTP.

31. ¿Qué banda de frecuencia se destina con carácter preferente al sistema digital europeo de telecomunicaciones sin cordón (DECT), según el Cuadro Nacional de Atribuciones de Frecuencia?

- a) 1850-1900 MHz
- b) 1860-1900 MHz
- c) 1870-1900 MHz
- d) 1880-1900 MHz

32. ¿Qué Información contiene una SIM?

- a) IMSI
- b) PIN
- c) OMC
- d) La respuesta A y B son correctas

33. En telefonía, ¿cuál de los siguientes sistemas permite mayor densidad de tráfico?

- a) DECT
- b) DCS 1800
- c) GSM
- d) NMT

34. Las autorizaciones generales para el uso del dominio público radioeléctrico:

- a) Deberán resolverse en el plazo máximo de 30 días
- b) Deberán resolverse en el plazo máximo de 20 días
- c) Se entenderán concedidas sin más trámite que la notificación a la Secretaría de Estado competente, mediante el procedimiento y con los requisitos establecidos
- d) El otorgamiento de derechos de uso del dominio público radioeléctrico no reviste la forma de autorización administrativa

35. El estándar ITU-T para audio digital no comprimido en el sonido telefónico es:

- a) Q.932
- b) G.722
- c) G.711
- d) Q.931

36. ¿Qué protocolo se usa para enviar mensajes cortos en GSM por señalización SS7?

- a) CAP
- b) MAP
- c) LAPD
- d) WAP

37. ¿Cuál es el sistema de acceso que utiliza GPRS?

- a) OFDM/TDD
- b) CDMA/TDD
- c) CDMA/FDD
- d) Ninguno de los anteriores

38. Indique cuál de las siguientes capas NO se corresponde con las definidas en el protocolo WAP:

- a) De aplicación, WAE
- b) De presentación, WPP
- c) De seguridad, WTLS
- d) De transporte, WDP

39. HSDPA corresponde a la generación móvil:

- a) 4G
- b) 3.5G
- c) 5G
- d) Ninguna de las anteriores

40. Indique qué afirmación es falsa en relación a la tecnología 4G de comunicaciones móviles:

- a) Para el canal de subida utiliza la modulación WCDMA y para el de bajada, OFDMA
- b) Corresponde a la release 8 del 3GPP (3rd Generation Partnership Project)
- c) Usa una nueva interfaz aire basada en OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access)
- d) El ancho de banda de los canales es variable entre 1,25MHz y 20MHz

41. ¿Cuál es el significado correcto en la actualidad de las siglas GSM?

- a) Group System Mobile
- b) Global System Mobile
- c) Global Special Mobile
- d) Group Special Mobile

42. La Estrategia de Impulso de la Tecnología 5G, aprobada en 2020 (señale la respuesta INCORRECTA):

- a) Está compuesta por 3 ejes estratégicos y 15 medidas.
- b) La medida 15 hace referencia a la Ley de Ciberseguridad 5G.
- c) La Tecnología 5G opera en una única banda del espectro radioeléctrico.
- d) El eje estratégico 2 de España Digital 2025 tiene como objetivo que el 100% del espectro radioeléctrico esté preparado para 5G para el 2025.

43. ¿Cómo denomina 3GPP a la versión de 5G que no requiere ninguna infraestructura de 4G para poder operar?

- a) 5G woLTE
- b) 5G NLTE
- c) 5G SA
- d) 5G NSA

44. En el contexto de comunicaciones inalámbricas, MIMO significa:

- a) Multiple Input Multiple Output.
- b) Massive Input Massive Output.
- c) Multiplexed Input Multiplexed Output.
- d) Mapped Input Mapped Output.

45. ¿Cuál de las siguientes modulaciones es utilizada por la tecnología 4G LTE?:

- a) DSSS, Espectro Ensanchado por Secuencia Directa
- b) OFDM, Acceso Múltiple por División de Frecuencia Ortogonal
- c) FHSS, Espectro Ensanchado por Salto de Frecuencia
- d) GMSK, Desplazamiento Mínimo Gaussiano

46. El término VHE hace referencia a:

- a) Un componente de una red UMTS
- b) Un componente de una red GSM
- c) Un conjunto de servicios cuya apariencia es independiente de la red
- d) Un rango de frecuencias

47.Cuál debe ser la frecuencia mínima de muestreo de una señal analógica de voz transmitida por un canal telefónico para que pueda ser reconstruida con exactitud:

- a) 8 muestras/segundo.
- b) 8000 muestras/segundo.
- c) 16 muestras/segundo.
- d) 4000 muestras/segundo.

48. El interfaz A-bis en GSM es el que va entre:

- a) BTS y BSC
- b) MSC y HLR
- c) HLR y VLR
- d) BSC y MSC

49. En LTE, las funciones de control de recursos de radio, control de calidad de servicio y movilidad se llevan a cabo en:

- a) Los Evolved Node-B
- b) Los Evolved RNC
- c) En las BSC
- d) En servidores remotos del operador, a los que se accede por conmutación en una red IP

50. Dentro de una red GPRS (General Packet Radio Service), ¿cuál de las siguientes funciones es propia del GGSN (Gateway GPRS Support Node)?

- a) La gestión de la movilidad
- b) El cifrado y autenticación
- c) La conexión al HLR (Home Location Register)
- d) La conexión a los ISP (Internet Service Provider)

51. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la tecnología 4G de comunicaciones móviles?

- a) Es compatible con las redes IEEE 802.16e
- b) Usa una nueva interfaz aire basada en OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access) en vez de WCDMA (Wideband Code Division Multiple Access)
- c) Desaparecen los hard handovers y solo existen soft handovers
- d) En la arquitectura se introduce un nuevo elemento llamado MME (Mobility Management Entity) basado en la antigua HLR y AuC

52. Conforme al actual Plan técnico nacional de la radiodifusión sonora digital terrestre ¿cómo se denomina a la red de frecuencia única de ámbito nacional, para programas nacionales sin desconexiones territoriales?

- a) Red MF-I
- b) Red FU-E
- c) Red MF-II
- d) Red FU-CAL

53. En UMTS R99 o R3, la interfaz entre la UTRAN y el SGSN se establece sobre:

- a) Frame Relay
- b) ATM
- c) VPLS
- d) Cualquiera

54. La tecnología de acceso múltiple por división en código de banda ancha denominada WCDMA, es utilizado por el sistema de telecomunicaciones móvil:

- a) GPS
- b) ATM
- c) TNM
- d) UMTS

55. Las modulaciones angulares, respecto a las modulaciones lineales:

- a) Dan peor discriminación en contra del ruido y la interferencia.
- b) Utilizan menor ancho de banda.
- c) Utilizan mayor energía para transmitir.
- d) Dan mejor discriminación en contra del ruido y la interferencia.

56. En telefonía móvil, ¿es posible en España cambiar de operador conservando el número?

- a) Sí, siempre
- b) No, nunca
- c) No, salvo para empresas
- d) Sí, dependiendo de los operadores implicados

57. Las siglas HSDPA corresponden a:

- a) High-Speed Dynamic Packet Access
- b) High-Speed Downlink Packet Access
- c) High-Speed Data Packet Access
- d) Ninguna de las anteriores

58. Sobre el interfaz radio de LTE, se puede afirmar:

- a) Utiliza WCDMA
- b) Utiliza únicamente FDD para la duplexación
- c) Utiliza OFDM para la bajada y FDMA de portadora simple en la subida
- d) Combina TDMA y FDMA

59. El dividendo digital es:

- a) El elemento que se divide por un número primo como operación criptográfica previa que se realiza en el cifrado AES
- b) El conjunto de frecuencias que han quedado libres por la migración de la televisión analógica a la digital
- c) El resultado económico de una inversión en Bitcoin o de otra divisa digital
- d) Uno de los tres componentes de la unidad de cálculo en los procesadores de arquitectura x86

60. El sistema de comunicaciones móviles GSM se compone de diversos elementos tales como el HLR y VLR, ¿qué son?

- a) estaciones base
- b) bases de datos de usuarios
- c) MSC
- d) ninguna de las anteriores

61. La versión europea de la tecnología de satélites GPS americana se denomina:

- a) Kepler
- b) Galileo
- c) Marconi
- d) Hawking

62. HSDPA (High Speed Download Packet Access) no cumple que:

- a) Es compatible en sentido inverso con W-CDMA.
- b) Utiliza técnicas de redundancia incremental en la retransmisión de tramas.
- c) Emplea Fast Packet Scheduling, con el cual la estación base decide a qué usuarios se les enviará datos en el siguiente marco de 2 ms.
- d) Su velocidad pico para un usuario es de 1 Mbps.

63. ¿Cuál es la velocidad nominal de transmisión para los sistemas High Speed Circuit Switched Data (HSCSD)?

- a) 157,6 Kbit/s
- b) 57,6 Kbit/s
- c) 33,4 Kbit/s
- d) 384,6 Kbit/s

64. Señale la afirmación incorrecta:

- a) La tarjeta SIM contiene la clave del algoritmo de autenticación con la red GSM.
- b) En GSM se utilizan circuitos conmutados extremo a extremo.
- c) En la arquitectura de GSM, la interfaz Abis se encuentra entre el Subsistema de Estación Base (BSS) y la Estación Móvil (MS).
- d) En GSM, la separación entre portadoras ascendente y descendente es de 45 Mhz.

65. Qué afirmación es falsa en relación a la tecnología 3.5G:

- a) Tecnología HSDPA
- b) Capacidad enlace descendente: hasta 14.4 Mbps
- c) El uso del canal descendente puede ser compartido por varios usuarios
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas

66. El protocolo de aplicaciones inalámbricas (WAP), para el acceso y creación de información en internet, utiliza el lenguaje:

- a) HTML
- b) WML
- c) XML
- d) CGI

67. La tecnología conocida como de Acceso Múltiple por División en código de banda ancha (WCDMA), ¿a qué estándar corresponde?

- a) GPRS
- b) UMTS
- c) GSM
- d) DECT

68. En comunicaciones móviles:

- a) La razón por la que se usan frecuencia altas para las comunicaciones móviles es porque se alcanzan más distancias que con frecuencias inferiores para la misma potencia radiada.
- b) El sentido de transmisión de estación móvil a estación terrena suele ocupar la banda inferior de las dos en que se dividen los sistemas TDD.
- c) Las bandas de frecuencia más bajas suelen estar asociadas a mayores anchos de banda que las bandas de frecuencias más altas.
- d) Todas las anteriores son falsas.

69. El sistema UMTS tiene asignadas en Europa bandas de trabajo en torno a la frecuencia de:

- a) 800 MHz y 2 GHz
- b) 900 MHz y 2 GHz
- c) 800 MHz y 11 GHz
- d) 900 MHz y 5 GHz

70. ¿Que tecnología de acceso utiliza UMTS en su interfaz radio UTRA?

- a) TDMA.
- b) WCDMA.
- c) OFDM.
- d) OFDMA.

71. Ordene, de menor a mayor velocidad máxima de transmisión de datos, las siguientes tecnologías de comunicaciones móviles:

- a) HSCSD, GSM, GPRS, UMTS
- b) GSM, HSCSD, UMTS, GPRS
- c) GSM, HSCSD, GPRS, UMTS
- d) GSM, GPRS, HSCSD, UMTS

72. Indique el orden correcto, de mayor a menor, en velocidad de transmisión:

- a) LTE, UMTS y GPRS.
- b) W-CDMA, WiMAX y EDGE.EDGE, UMTS y LTE.
- c) HSPA, LTE y GPRS.
- d) WiMAX, GPRS y LTE.

73. Los sistemas de multiplexación por división en frecuencia, respecto a los por división en el tiempo:

- a) Tienen problemas de diafonía, por lo que se dejan espacios de guarda
- b) Utilizan el ancho de banda completo del canal con una duración fija
- c) No utilizan filtros
- d) Utilizan antenas de tipo dipolo

74. Qué es falso a propósito de GPRS:

- a) Utiliza una configuración de frecuencias fija
- b) Es una red de paquetes
- c) Funciona reservando ranuras de tiempo en frecuencias determinadas para el intercambio de paquetes
- d) Está construida encima de redes GSM

75. ¿Qué tecnología se caracteriza por dimensionar un sistema de colas sin pérdidas con multiplexación de frecuencias, alta velocidad en el establecimiento de conexiones, estructura celular, transmisión digital y para grupos cerrados de usuarios?

- a) DECT
- b) TETRA
- c) PMR
- d) CDCS

76. ¿Qué describe mejor la tecnología Dynamic Spectrum Sharing (DSS) en el contexto de las redes móviles 4G LTE y 5G NR?

- a) Una técnica de agregación de portadoras que combina bandas de 4G y 5G para aumentar la velocidad pico
- b) Un mecanismo que permite compartir dinámicamente el mismo espectro de frecuencia entre usuarios 4G LTE y 5G NR, asignando recursos en tiempo real según la demanda
- c) Un protocolo de handover que facilita la transición seamless entre redes 4G y 5G Standalone sin interrupción de llamada
- d) Que los terminales 5G utilicen exclusivamente bandas mmWave

77. GPS es:

- a) General Packet System, Sistema general de paquetes, protocolo de tipo general del que GPRS (General Packet Radio System) es su particularización para las comunicaciones vía radio
- b) Gaussian Phase Shifting, cambio de fase gaussiano, tipo de modulación usada comúnmente en los intercambios de información mediante técnicas telemáticas
- c) Group Pulling System, sistema de ofrecimiento a grupos, muy usado en tecnologías de difusión multimedia (en especial TV digital y canales de internet) para enviar información a colectivos
- d) Global Positioning System, sistema de posicionamiento global, usado como método de localización vía radio y usando satélites para el cálculo de las coordenadas

78. Los sistemas celulares se sustentan en dos conceptos principales que son:

- a) La reutilización de frecuencias y el dimensionamiento celular
- b) La difracción y la propagación multitrayecto
- c) La modulación y la separación entre canales
- d) La distribución de usuarios y la localización

79. Todo abonado TETRA está identificado por un ITSI (Individual TETRA Subscriber Identify):

- a) El ID de red del terminal es de 24 bits y el ID de abonado de 24 bits
- b) El ID de red del terminal es de 24 bits y el ID de abonado de 12 bits
- c) El ID de red del terminal es de 12 bits y el ID de abonado de 24 bits
- d) -

80. El sistema utilizado en comunicaciones móviles con el objetivo de transferir el servicio de una estación base a otra cuando la calidad del enlace es insuficiente en una de las estaciones se denomina:

- a) Paging.
- b) Roaming.
- c) Handover.
- d) Trunking.

81. ¿Qué pretende el Segundo Dividendo Digital?

- a) Dotar de más ancho de banda a la TDT para adoptar la tecnología 4K
- b) Liberar la banda de frecuencia de 700MHz, empleada para la TDT, para uso de 5G
- c) Aunar en una única banda de frecuencias las tecnologías móviles GSM, GPRS y UMTS
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

82. Señale la incorrecta en relación con HSDPA:

- a) Utiliza la técnica de HARQ (Hybrid Automatic Repeat Request).
- b) Hace uso de una modulación adaptativa, que cambia según las condiciones del canal.
- c) Existen diferentes versiones de HSDPA que proporcionan diferentes velocidades.
- d) Mediante Fast-Packet Scheduling, se asignan espacios de tiempo fijos, por prioridades, haciendo que los usuarios se turnen para que tengan un ancho de banda también fijo para la descarga de datos.

83. ¿Cuál de las siguientes respuestas NO es una funcionalidad disponible en el protocolo RDS (Radio Data System)?

- a) Identificación de programa de tráfico (TP)
- b) Ancho de banda del programa (P)
- c) Lista de frecuencias alternativas (AF)
- d) Tipo de programa (PTY)

84. En el servicio de telefonía celular se utiliza el concepto de celda indicando:

- a) Zona de cobertura del terminal
- b) Distancia máxima del terminal a la estación repetidora
- c) Distancia mínima entre estaciones repetidoras
- d) Zona de cobertura de una estación base

85. ¿Qué significa la liberación del segundo dividendo digital?

- a) Desaparición de la tasa digital a los operadores de telefonía, tras la aplicación de la Ley 9/2014 LGT.
- b) Liberación de la banda de frecuencia de 800MHz, empleada para la TDT, para uso de 4G.
- c) Liberación de la banda de frecuencia de 800MHz, empleada para la TDT, para uso de 5G.
- d) Liberación de la banda de frecuencia de 700MHz, empleada para la TDT, para uso de 5G.

86. Dentro de los sistemas móviles celulares el término 'handover' hace referencia a los problemas relativos a:

- a) Traspaso del móvil de una célula a otra
- b) La incompatibilidad entre sistemas
- c) Los sistemas de directorio X.500
- d) Los problemas debidos a la saturación del espectro radioeléctrico

87. ¿Cuál es la velocidad máxima teórica a la que se puede transmitir en HSDPA (High Speed Downlink Packet Access)?

- a) 2,5 Mbps
- b) 14,4 Mbps
- c) 3,5 Mbps
- d) 1 Mbps

88. UMTS en su estándar contempla como posibilidades para transmisión dúplex:

- a) CMDA o TDMA
- b) FDD o TDD
- c) FDMA u OFDMA
- d) TCDMA

89. La arquitectura del sistema GPRS, además de los elementos del sistema GSM, requiere una serie de nuevos elementos entre los que se encuentran:

- a) Los nodos GGSN y GSGN
- b) Los nodos SGSN y GSSN
- c) Los nodos GSGN y SSGN
- d) Los nodos GGSN y SGSN

90. La red de telefonía móvil:

- a) Tiene estaciones base que cubren distancias máximas de varias decenas de metros.
- b) Las velocidades de datos alcanzan los 100 Mbps.
- c) Es una red WAN que utiliza tecnología inalámbrica.
- d) Las estaciones base no necesitan conectarse entre sí.

91. ¿Cuál de las siguientes proposiciones no es correcta en lo relativo a GPRS?

- a) La conmutación en GRPS se realiza a nivel de paquetes de datos
- b) La red GRPS se puede comunicar con redes TCP/IP
- c) La tarificación no tiene recargo de establecimiento de llamada y es por tiempo de conexión
- d) El acceso radio es por paquetes de datos

92. En la tecnología GSM, qué canal de señalización utiliza la estación base para avisar al terminal móvil de una nueva llamada entrante:

- a) Stand-Alone Dedicated Control Channel, SDCCH
- b) Random Access Channel, RACH
- c) Broadcast Control Channel, BCCH
- d) Paging channel (PCH)

93. Conforme al actual Plan técnico nacional de radiodifusión sonora en ondas métricas con modulación de frecuencia, ¿en qué banda estará comprendida la frecuencia de emisión de las emisoras de las Corporaciones Locales?

- a) En la banda 107,0 a 107,9 MHz, salvo que dificultades técnicas derivadas de la proximidad de aeropuertos o interferencias a otros servicios de radiocomunicaciones impidan su planificación en dicha banda
- b) En la banda 101,0 a 101,9 MHz, salvo que dificultades técnicas derivadas de la proximidad de aeropuertos o interferencias a otros servicios de radiocomunicaciones impidan su planificación en dicha banda
- c) En la banda 106,0 a 106,9 MHz, salvo que dificultades técnicas derivadas de la proximidad de aeropuertos o interferencias a otros servicios de radiocomunicaciones impidan su planificación en dicha banda
- d) En la banda 105,0 a 105,9 MHz, salvo que dificultades técnicas derivadas de la proximidad de aeropuertos o interferencias a otros servicios de radiocomunicaciones impidan su planificación en dicha banda

94. Indique qué afirmación es falsa en relación a la tecnología 4G de comunicaciones móviles:

- a) Para el canal de subida utiliza la modulación SD-FDMA y para el de bajada, OFDMA
- b) Utiliza IMS (IP Multimedia Subsystem) para transmitir información multimedia sobre IP
- c) Es compatible con las redes IEEE 802.16e
- d) Desaparecen los soft handovers y solo existen hard handovers al desaparecer los RNC e incorporarse a los eNode B

95. De entre las siguientes opciones, ¿cuál es una red privada de telefonía móvil que permite a los integrantes de un colectivo limitado mantener entre ellos comunicaciones bidireccionales de voz y datos en tiempo real vía radio?

- a) Trunking
- b) Paging
- c) Tethering
- d) Phubbing

96. ¿Cuántas fases de medidas se distinguen en el procedimiento para la realización de medidas de niveles de emisión previsto en la Orden CTE/23/2002, de 11 de enero, por la que se establecen condiciones para la presentación de determinados estudios y certificaciones por operadores de servicios de radiocomunicaciones?

- a) Tres fases, dependiendo del grado de precisión y de las características del proceso de mediciones
- b) Cuatro fases, dependiendo del grado de precisión y de las características del proceso de mediciones
- c) Dos fases, dependiendo del grado de precisión y de las características del proceso de mediciones
- d) Seis fases, dependiendo del grado de precisión y de las características del proceso de mediciones

97. Los sistemas móviles celulares:

- a) Son de carácter unidireccional
- b) No permiten la conexión a la red pública
- c) Permiten la reutilización de frecuencias
- d) No requieren separación mínima entre células

98. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

- a) GSM (Global System Mobile) permite la utilización de los canales tanto para la transmisión de voz como de datos.
- b) GSM permite la utilización de técnicas de supresión de silencios.
- c) GSM emplea radiocanales de 5MHz de ancho de banda.
- d) La modulación utilizada en GSM es GMSK.

99. La velocidad máxima teórica de enlace ascendente en 5G es:

- a) 300 Mbps.
- b) 1 Gbps.
- c) 10 Gbps.
- d) 20 Gbps.

100. W-CDMA permite a UMTS transmitir datos en un rango de velocidades que van desde los 144 Kbps a los 384 Kbps y hasta 2 Mbps en interior de edificios. Pero, ¿qué técnica de duplexión usa W-CDMA?

- a) TDD
- b) FDD
- c) Las dos anteriores
- d) Ninguna de las anteriores

101. La norma TETRA (TErrestrial Trunked RAdio) es un estándar elaborado por:

- a) IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers).
- b) IETF (Internet Engineering Task Force).
- c) ETSI (European Telecommunications Standards Institute).
- d) ITU (International Telecommunications Union).